

FORMULAÇÕES PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE CONCENTRADORES COM MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO

Fabricio Alves Oliveira^{1,2}
fabricio.oliveira@ifmg.edu.br

Elisangela Martins de Sá²
elisangelamartins@cefetmg.br

Sérgio Ricardo de Souza²
sergio@cefetmg.br

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Rua Afonso Sardinha, 90, CEP: 36420-000, Ouro Branco, MG, Brasil

² Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Av. Amazonas, 7675, CEP: 30510-000, Belo Horizonte, MG, Brasil

RESUMO

O problema de localização de concentradores com maximização do lucro consiste em estabelecer a localização de concentradores, o projeto da rede e a alocação dos nós de demanda aos concentradores de modo a maximizar o lucro. Este artigo apresenta formulações para este problema, incluindo duas novas formulações, investiga suas propriedades e realiza uma análise comparativa entre elas. As formulações consideram alocação múltipla, não possuem nenhuma restrição sobre o número de concentradores instalados nem sobre a configuração da rede e consideram a possibilidade de não obrigatoriedade do atendimento total da demanda, satisfeita apenas quando é rentável. As análises foram realizadas com o conjunto de dados CAB e os resultados computacionais mostraram que as formulações apresentadas possuem diferenças relevantes quanto ao esforço computacional.

PALAVRAS CHAVE. Localização de concentradores e maximização de lucro, Problema de localização de concentradores, Projeto de redes.

Tópicos: OC – Otimização Combinatória

ABSTRACT

The profit-maximizing hub location problem consists of establishing the location of the hubs, the network design, and the allocation of demand nodes to the hubs to maximize profit. This article aims to present formulations for this problem, including two new ones, investigate their properties, and perform a comparative analysis between them. The evaluated models consider multiple allocations, do not have restrictions on the number of installed hubs or the network configuration, and, additionally, it is not mandatory to fully meet demand, only satisfied when it is profitable. The analyzes were performed with the CAB data set, and, according to the computational results, the formulations presented have relevant differences regarding the computational effort.

KEYWORDS. Hub location and profit maximization, Hub location problem, Network design.

Paper topics: OC - Combinatorial Optimization

1. Introdução

Os concentradores são tipos especiais de facilidades que têm, como funções, coletar, consolidar, transferir e distribuir o fluxo em uma rede, interligando pares de origem e destino. A demanda entre esses pares é roteada através dos concentradores aos quais eles estão alocados, ao invés de utilizar conexões diretas. Como os concentradores concentram e redirecionam fluxos, uma economia de escala é obtida no transporte entre eles, o que proporciona uma redução no custo total de transporte. O problema de localização de concentradores possui várias aplicações em sistemas logísticos, tanto de passageiros quanto de cargas [Jaillet et al., 1996; Marianov e D., 2003; Tan e Kara, 2007; Wieberneit, 2008], em redes de telecomunicações [Carello et al., 2004; Kim e O’Kelly, 2009], em serviços de entrega postal [Çetiner et al., 2010], dentre outros exemplos.

O problema de localização de concentradores pode ser definido como um problema de localização e alocação, que consiste na localização dos concentradores, na alocação dos nós de demanda a esses concentradores e, paralelamente, na determinação das rotas de fluxo ótimas entre os pares de origem e destino. Exceto em casos muito especiais, os problemas de localização de concentradores são NP-difíceis. Essa dificuldade decorre da combinação de elementos de ambos os problemas de localização e alocação [Campbell e O’Kelly, 2012].

Vários critérios são utilizados para classificar os problemas de localização de concentradores, como o número de concentradores instalados, o tipo de alocação, a topologia da rede de concentradores, a capacidade dos concentradores e a existência de custos fixos. O número de concentradores a ser instalado pode ser determinado pelo problema ou pode ser fixado previamente, caracterizando um problema de localização de concentradores p -mediana. Existem duas estratégias básicas de alocação na literatura: (i) alocação única e (ii) alocação múltipla. Na alocação única, cada nó deve ser alocado a exatamente um concentrador. Na alocação múltipla, por outro lado, não há limite para o número máximo de concentradores aos quais um nó pode ser alocado. Em [Yaman, 2011], também foi introduzida a estratégia de r -alocação, em que cada nó pode ser alocado a no máximo r concentradores. Quando todos os concentradores são interligados entre si, diz-se que a rede de concentradores é completa, e, caso contrário, a rede é dita incompleta. Os problemas podem ser capacitados ou não, caso exista um limite de capacidade de fluxo que pode passar nos arcos da rede ou em algum concentrador. Além disso, existem problemas em que se consideram os custos fixos de instalação de concentradores e custos fixos de operação entre eles e outros em que conexões diretas entre quaisquer nós são permitidas. Assim, diversos tipos de problemas de localização de concentradores foram propostos na literatura nos últimos anos [Campbell e O’Kelly, 2012; Alumur e Kara, 2008; Contreras, 2015].

Os problemas clássicos de localização de concentradores são modelados principalmente sob o ponto de vista dos custos. Neste casos, os modelos visam minimizar o custo total da rede, de modo a satisfazer toda a demanda. No entanto, sob o ponto de vista do lucro, pode ser mais vantajoso não atender a toda a demanda, ou seja, alguns pares de origem e destino podem não ser atendidos quando não for rentável este atendimento. Essa característica fornece uma estrutura mais realista para o projeto de uma rede de concentradores.

Neste artigo, o problema de localização de concentradores tem seu foco na maximização do lucro. Esse problema visa determinar a quantidade e a localização dos concentradores, alocar nós de demanda a esses concentradores, estabelecer a topologia da rede, ou seja, escolher quais arcos entre concentradores serão instalados, e definir as rotas de fluxo para satisfazer as demandas entre os pares de origem e destino selecionadas para serem atendidas, de modo a obter o maior lucro.

O primeiro trabalho de localização de concentradores, sob a perspectiva do lucro, foi proposto por [Alibey et al., 2016]. Nesse trabalho, os autores consideraram uma configuração de

alocação múltipla e assumiram que cada caminho de origem e destino consiste de pelo menos um e no máximo dois nós concentradores. Eles modelaram diferentes variações do problema e usaram o conjunto de dados CAB para testar o desempenho de seus modelos usando o CPLEX. Em um estudo subsequente, [Alibeyg et al., 2017] propuseram um algoritmo exato para os modelos apresentados em [Alibeyg et al., 2016]. Eles incorporaram a relaxação lagrangeana em um algoritmo *Branch-and-Bound* e também usaram testes de redução e enumeração parcial para reduzir a dimensão do problema, bem como o esforço computacional.

Recentemente, [Taherkhani e Alumur, 2018] desenvolveram modelos matemáticos para o problema de localização de concentradores com maximização do lucro no projeto de uma rede incompleta de concentradores. Este problema considera que existe um custo para conectar os concentradores entre si e que, portanto, nem todos os concentradores serão interconectados. Foram apresentadas formulações que utilizam todos os tipos de estratégias de alocação e, para cada uma das estratégias de alocação, foram modeladas versões nas quais conexões diretas entre nós não-concentradores eram permitidas. Os conjuntos de instâncias CAB e AP foram utilizadas para avaliar a performance dos modelos propostos, usando o solver CPLEX.

O presente artigo tem, como objetivo principal, apresentar duas formulações alternativas para o problema de localização de concentradores com maximização do lucro e compará-las com a formulação proposta em [Taherkhani e Alumur, 2018]. As formulações propostas são adaptações de modelos introduzidos em [Martins de Sá et al., 2017] e [Ernst e Krishnamoorthy, 1998]. Experimentos computacionais são realizados para analisar o desempenho de cada uma das formulações, utilizando-se o conjunto de dados CAB com o auxílio do solver CPLEX. Para a realização desses experimentos, foi proposta a pré-fixação de algumas variáveis de decisão, em virtude de uma propriedade particular dos problemas de localização de concentradores com maximização do lucro. Além disso, propriedades das formulações apresentadas são investigadas.

Uma vez que o problema de localização de concentradores com maximização do lucro foi recentemente proposto, este trabalho tem o papel de contribuir com a área de localização de concentradores por meio da identificação de formulações que possuam boas propriedades e um desempenho computacional satisfatório para lidar com esse novo tipo de problema. Também é mostrado como se pode explorar as características desse problema nas formulações estudadas, a fim de reduzir o esforço computacional, por meio de uma pré-fixação de variáveis. De outro lado, várias aplicações dos problemas de localização de concentradores com maximização de lucro surgem nos setores de transporte aéreo e terrestre, bem como nos serviços de entrega postal. Em todas as situações, o objetivo é encontrar uma estrutura de rede de concentradores ótima que maximize o lucro líquido total da prestação de serviços, levando em consideração os custos de projeto da rede.

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, o problema em questão é definido formalmente. A Seção 3 apresenta as formulações para o problema, juntamente com uma comparação de suas propriedades. A descrição dos experimentos computacionais e uma análise dos resultados obtidos são dadas na Seção 4. Por fim, na Seção 5, são feitas as considerações finais e apontamentos para trabalhos futuros.

2. Definição e Caracterização do Problema

O problema de localização de concentradores estudado neste artigo determina a localização dos concentradores, o projeto da rede de concentradores e as rotas ótimas de fluxo com a finalidade de maximizar o lucro total da rede. A decisão de localização concentra-se na seleção de um conjunto de nós para instalar concentradores e as decisões de projeto da rede tratam das conexões entre os nós da rede.

Dado um conjunto de nós e a demanda a ser roteada entre eles, o problema consiste em

determinar os pares de origem e destino (O-D) a serem atendidos e como atendê-los para maximizar o lucro total da rede. Como dito anteriormente, sob o ponto de vista do lucro, nem toda a demanda precisa ser satisfeita. A demanda entre alguns pares de O-D pode não ser atendida, caso ela não seja lucrativa.

O problema de localização de concentradores com maximização do lucro considerado neste artigo possui as seguintes características: (i) um nó pode ser alocado a quantos concentradores forem necessários; (ii) não há limitação quanto ao número de concentradores a serem instalados, nem em relação à quantidade de conexões entre pares de concentradores; (iii) os concentradores e os arcos da rede possuem capacidade suficiente para lidar com todo o fluxo que for necessário; (iv) não é imposto que os concentradores sejam todos interligados entre si; (v) nenhuma estrutura particular da rede de concentradores é assumida; (vi) existem custos fixos de instalação de concentradores e também custos de operação das conexões entre concentradores; (vii) conexões diretas entre nós não-concentradores não são permitidas; e (viii) não é exigido que toda a demanda seja atendida. De maneira resumida, pode-se dizer que este artigo aborda um problema de localização de concentradores com maximização do lucro de alocação múltipla, não-capacitado, com rede incompleta, que possui custos fixos e não permite conexões diretas.

O objetivo do problema é maximizar o lucro total da rede, calculado pela subtração do custo total a partir da receita total. A receita total é obtida considerando-se a quantidade de demanda de cada par de origem-destino (O-D) que é atendida. Admite-se que o preço é uma variável exógena, determinada pelo mercado, e que a receita independe da rota do fluxo da demanda. O custo total é composto pelo custo variável de transporte, o custo fixo de instalação dos concentradores e o custo fixo de operação das conexões entre concentradores. O custo de transporte entre cada par de O-D é calculado pelo custo de transporte da origem até o concentrador (coleta), pelo custo de transporte nas conexões entre concentradores (transferência) e pelo custo de transporte do concentrador até o destino (distribuição).

Ao computar o custo total de transporte, assume-se que existe uma economia de escala no custo de transporte ao rotear fluxo nas conexões entre concentradores. Economias de escala nas conexões entre os nós concentradores são originadas, por exemplo, devido à consolidação da demanda ou a maior frequência de serviço nestas instalações. Essa economia de escala reflete-se no custo de transporte nos arcos entre concentradores, por meio de um fator de desconto constante.

Para apresentar o problema, seja N o conjunto de nós que trocam fluxos e também são potenciais candidatos a concentradores. A quantidade de demanda a ser enviada do nó $i \in N$ para o nó $j \in N$ é denotada por w_{ij} . Todo o fluxo originado de um determinado nó $i \in N$ é dado por $O_i = \sum_{j \in N} w_{ij}$. Para todo $i, j \in N$, tem-se que r_{ij} e c_{ij} representam, respectivamente, a receita e o custo de se atender uma unidade da demanda do nó de origem i para o nó de destino j . O custo fixo de instalação de um concentrador no nó $k \in N$ é dado por s_k e o custo fixo de operação de uma conexão entre os concentradores k e l é denotado por g_{kl} , $k, l \in N$. Por fim, o fator de desconto constante no transporte realizado nas conexões entre concentradores é dado por α , com $0 \leq \alpha < 1$.

3. Apresentação das Formulações

Esta seção apresenta as formulações do problema de localização de concentradores com maximização do lucro analisadas neste trabalho. A Formulação 1 advém da literatura e as Formulações 2 e 3, introduzidas no presente artigo, são adaptações de formulações da literatura. São destacadas as propriedades de cada formulação, e a seção é finalizada com uma comparação entre elas, avaliando-se a quantidade de variáveis e restrições presentes em cada uma, em função da dimensão da instância do problema.

3.1. Formulação 1

A Formulação 1 trata da versão de alocação múltipla, sem conexões diretas e sem restrições de capacidade, proposta em [Taherkhani e Alumur, 2018] para o problema de localização de concentradores com maximização do lucro. Nesse artigo, as autoras mostraram que, dentre os modelos propostos sem conexões diretas, a versão com alocação múltipla obteve um melhor desempenho computacional em relação às demais versões (com alocação única e r -alocação).

Além dos parâmetros definidos na seção anterior, são necessárias, para a definição do modelo, as seguintes variáveis: (i) as variáveis binárias h_k indicam se um concentrador é localizado no nó $k \in N$; (ii) as variáveis binárias y_{ijkl} determinam se a demanda entre os nós i e j é atendida ao longo de um caminho em que o primeiro concentrador é o nó k e o último concentrador é o nó l , com $i, j, k, l \in N$; (iii) as variáveis binárias z_{kl} indicam se uma conexão entre os concentradores $k \in N$ e $l \in N$ está ativa; (iv) as variáveis de fluxo f_{ikl} representam a quantidade de demanda originada no nó $i \in N$ que é roteada no arco entre os concentradores $k \in N$ e $l \in N$.

A Formulação 1, proposta em [Taherkhani e Alumur, 2018], é dada por:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in N} \sum_{l \in N} r_{ij} w_{ij} y_{ijkl} - \left[\sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in N} \sum_{l \in N} (c_{ik} + c_{lj}) w_{ij} y_{ijkl} \right. \\ & \left. + \sum_{i \in N} \sum_{k \in N} \sum_{l \in N} \alpha c_{kl} f_{ikl} + \sum_{k \in N} s_k h_k + \sum_{k \in N} \sum_{l \in N, l \neq k} g_{kl} z_{kl} \right] \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{sujeito a} \quad \sum_{k \in N} \sum_{l \in N} y_{ijkl} \leq 1 \quad i, j \in N \quad (2)$$

$$\sum_{l \in N} y_{ijkl} + \sum_{l \in N, l \neq k} y_{ijlk} \leq h_k \quad i, j, k \in N \quad (3)$$

$$\sum_{l \in N, l \neq k} f_{ilk} + \sum_{j \in N} \sum_{l \in N} w_{ij} y_{ijkl} = \sum_{l \in N, l \neq k} f_{ikl} + \sum_{j \in N} \sum_{l \in N} w_{ij} y_{ijlk} \quad i, k \in N \quad (4)$$

$$f_{ikl} \leq O_i z_{kl} \quad i, k, l \in N, k \neq l \quad (5)$$

$$z_{kl} \leq h_k \quad k, l \in N, k \neq l \quad (6)$$

$$z_{kl} \leq h_l \quad k, l \in N, k \neq l \quad (7)$$

$$z_{kl} \in \{0, 1\} \quad k, l \in N, k \neq l \quad (8)$$

$$h_k \in \{0, 1\} \quad k \in N \quad (9)$$

$$f_{ikl} \geq 0 \quad i, k, l \in N \quad (10)$$

$$y_{ijkl} \in \{0, 1\} \quad i, j, k, l \in N \quad (11)$$

A função objetivo (1) representa o lucro líquido total da rede, que é obtido pela diferença entre a receita total e o custo total. O primeiro termo da função objetivo calcula a receita obtida com o atendimento da demanda. Os termos entre parênteses representam o custo de transporte, o custo de instalação dos concentradores e o custo de operação das conexões entre concentradores, respectivamente. As restrições (2) asseguram que, se a demanda entre um determinado par de nós for atendida, apenas um par de concentradores será selecionado para ser o primeiro e o último concentrador do caminho, respectivamente. As restrições (3) garantem que a demanda entre os nós de origem e destino pode ser satisfeita apenas através de concentradores instalados. As restrições (4) são as equações de balanço de fluxo. As restrições (5) impõem que o fluxo seja roteado apenas nas conexões entre concentradores ativas. As restrições (6) e (7) indicam que uma conexão entre

concentradores só pode ser operada se os dois nós finais dessa conexões forem concentradores. As restrições (8) - (11) representam as variáveis não negativas e binárias.

Como o ambiente sob o qual essa formulação está inserida é não-capacitado, sempre existe uma solução ótima na qual as variáveis $y_{ijkl} \in \{0, 1\}$, $\forall i, j, k, l \in N$. Assim, mesmo se fossem definidas como $y_{ijkl} \geq 0$, $\forall i, j, k, l \in N$, sempre existe uma solução ótima, em que a demanda entre o par de nós i e j é atendida completamente ou não é atendida. A escolha de se declarar essas variáveis como binárias, ao invés de variáveis não-negativas, se deve ao fato da obtenção de melhores tempos nos testes computacionais [Taherkhani e Alumur, 2018].

3.2. Formulação 2

A Formulação 2 é uma adaptação, para o problema em questão, de uma formulação, introduzida por [Martins de Sá et al., 2017], para o problema de localização de concentradores com múltipla alocação, que visa minimizar o custo total da rede, permitindo conexões diretas entre nós não-concentradores e assegurando que a rede de concentradores seja conexa.

Além de utilizar as variáveis h_k e z_{kl} , com $i, k, l \in N$, já definidas na Formulação 1, a Formulação 2 requer as seguintes variáveis: (i) variáveis de fluxo a_{ijk} , que representam a fração da demanda entre os nós $i \in N$ e $j \in N$ que é atendida ao longo de um caminho no qual o primeiro concentrador é $k \in N$; (ii) variáveis de fluxo b_{ijl} , que representam a fração da demanda entre os nós $i \in N$ e $j \in N$ que é atendida ao longo de uma rota na qual o último concentrador é $l \in N$; (iii) variáveis de fluxo x_{ijkl} , que determinam a fração da demanda w_{ij} que é roteada na conexão entre os concentradores $k \in N$ e $l \in N$. A Formulação 2 é dada, portanto, por:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in N} r_{ij} w_{ij} a_{ijk} - \left[\sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in N} c_{ik} w_{ij} a_{ijk} + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{l \in N} c_{lj} w_{ij} b_{ijl} \right. \\ & \left. + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in N} \sum_{l \in N, l \neq k} \alpha_{kl} w_{ij} x_{ijkl} + \sum_{k \in N} s_k h_k + \sum_{k \in N} \sum_{l \in N, l \neq k} g_{kl} z_{kl} \right] \end{aligned} \quad (12)$$

sujeito a (6), (7), (8), (9)

$$\sum_{k \in N} a_{ijk} \leq 1 \quad i, j \in N \quad (13)$$

$$\sum_{l \in N} b_{ijl} \leq 1 \quad i, j \in N \quad (14)$$

$$a_{ijk} + \sum_{l \in N, l \neq k} x_{ijlk} = b_{ijk} + \sum_{l \in N, l \neq k} x_{ijkl} \quad i, j, k \in N \quad (15)$$

$$a_{ijk} \leq h_k \quad i, j, k \in N \quad (16)$$

$$b_{ijl} \leq h_l \quad i, j, l \in N \quad (17)$$

$$x_{ijkl} \leq z_{kl} \quad i, j, k, l \in N, k \neq l \quad (18)$$

$$a_{ijk} \geq 0 \quad i, j, k \in N \quad (19)$$

$$b_{ijl} \geq 0 \quad i, j, l \in N \quad (20)$$

$$x_{ijkl} \geq 0 \quad i, j, k, l \in N, k \neq l \quad (21)$$

A função objetivo (12) calcula o lucro líquido total da rede. As restrições (13)-(15) são restrições de conservação do fluxo e garantem que, se a demanda w_{ij} for atendida, então ela deve sair do nó i e chegar ao nó j , sendo devidamente contabilizada, sempre que um concentrador k for utilizado. As restrições (16) e (17) garantem que a demanda entre os nós de origem e destino pode ser atendida

apenas através de concentradores instalados. As restrições (18) asseguram que o fluxo roteado em uma conexão entre os concentradores seja realizado apenas nas conexões ativadas. As restrições (19) - (21) representam a não negatividade das variáveis.

3.3. Formulação 3

A Formulação 3 é uma adaptação de uma formulação, introduzida em [Ernst e Krishnamoorthy, 1998], para o problema de localização de concentradores p -mediana, não-capacitado, com alocação múltipla e com rede de concentradores completa.

As variáveis b_{ijl} , f_{ikl} , h_k e z_{kl} , com $i, j, k, l \in N$, já apresentadas anteriormente, são necessárias na Formulação 3, juntamente com as variáveis $\tilde{a}_{ik}$, que representam a fração da demanda que é originada no nó $i \in N$ e acessa a rede por meio do concentrador $k \in N$. Considerando essas variáveis e os parâmetros definidos na Seção 2, a Formulação 3 é dada por:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in N} r_{ij} w_{ij} \tilde{a}_{ik} - \left[\sum_{i \in N} \sum_{k \in N} c_{ik} O_i \tilde{a}_{ik} + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{l \in N} c_{lj} w_{ij} b_{ijl} \right. \\ & \left. + \sum_{i \in N} \sum_{k \in N} \sum_{l \in N} \alpha c_{kl} f_{ikl} + \sum_{k \in N} s_k h_k + \sum_{k \in N} \sum_{l \in N, l \neq k} g_{kl} z_{kl} \right] \end{aligned} \quad (22)$$

sujeito a (5) – (10), (14), (17), (20)

$$\sum_{k \in N} \tilde{a}_{ik} \leq 1 \quad i \in N \quad (23)$$

$$\sum_{l \in N, l \neq k} f_{ilk} + O_i \tilde{a}_{ik} = \sum_{l \in N, l \neq k} f_{ikl} + \sum_{j \in N} w_{ij} b_{ijk} \quad i, k \in N \quad (24)$$

$$\tilde{a}_{ik} \leq h_k \quad i, k \in N \quad (25)$$

$$\tilde{a}_{ik} \geq 0 \quad i, k \in N \quad (26)$$

A função objetivo (22) determina o lucro total da rede, assim como as funções objetivo das formulações anteriores. As restrições (23) e (24) são restrições de conservação do fluxo. As restrições (25) garantem que a demanda originada de um nó $i \in N$ só pode acessar a rede através de concentradores instalados. As restrições (26) representam a não negatividade das variáveis.

3.4. Comparação das Formulações

As Formulações 1, 2 e 3, embora representem o mesmo problema, possuem características diferentes. A principal diferença diz respeito ao modo como o fluxo da rede é modelado em cada uma delas. Na Formulação 1, o fluxo da demanda entre pares de origem e destino que entra e sai da rede é identificado por meio das variáveis y_{ijkl} , $i, j, k, l \in N$, que possuem quatro índices. Na Formulação 2, este fluxo de entrada e saída da rede é monitorado pelas variáveis de três índices a_{ijk} e b_{ijl} , respectivamente, em que $i, j, l, k \in N$. Na Formulação 3, o rastreamento de fluxo de acesso na rede é realizado por meio das variáveis $\tilde{a}_{ik}$, $i, k \in N$, que possuem apenas dois índices, enquanto o rastreamento do fluxo de saída é feito através das variáveis b_{ijl} , $i, j, l \in N$, assim como na Formulação 2. Quanto ao cálculo do fluxo entre os nós concentradores, as variáveis f_{ikl} , $i, k, l \in N$, que possuem três índices, desempenham esse papel nas Formulações 1 e 3; por outro lado, na Formulação 2, esse monitoramento é realizado pelas variáveis de quatro índices x_{ijkl} , $i, j, k, l \in N$.

As formulações também diferem quanto ao número de variáveis e restrições presentes em cada uma delas. A Tabela 1 apresenta um resumo desses dados. De acordo com esta tabela, a

Tabela 1: Número de variáveis e restrições das Formulações 1, 2 e 3 em função da dimensão da instância.

Propriedades	Formulação 1	Formulação 2	Formulação 3
Variáveis binárias	$n^4 + n^2$	n^2	n^2
Total de variáveis	$n^4 + n^3 + n^2$	$n^4 + n^3 + n^2$	$2n^3 + 2n^2$
Total de restrições	$2n^3 + 3n^2 - 2n$	$n^4 + 2n^3 + 4n^2 - 2n$	$2n^3 + 4n^2 - n$

Formulação 3 se destaca, quando comparada com as demais formulações, em relação ao número de variáveis e restrições. Ela emprega uma quantidade de variáveis menor que as Formulações 1 e 2 e envolve a mesma ordem do número de restrições da Formulação 1, que, por sua vez, é inferior à ordem da quantidade de restrições definidas na Formulação 2.

4. Experimentos Computacionais

Esta seção apresenta os experimentos computacionais realizados aplicando as Formulações 1, 2 e 3. A Subseção 4.1 mostra as configurações dos parâmetros. A Subseção 4.2 detalha a pré-fixação das variáveis empregada em cada uma das formulações e, na Subseção 4.3, são expostos os resultados obtidos.

4.1. Configurações dos Parâmetros

Para a realização dos experimentos computacionais, foi utilizada a instância CAB, amplamente empregada na literatura de localização de concentradores e disponibilizada na *OR Library* [Beasley, 1990]. Esse conjunto de dados foi introduzido por [O’Kelly, 1987] e refere-se às interações de passageiros de companhias aéreas entre 25 cidades dos Estados Unidos em 1970. O conjunto de dados CAB fornece os custos de transporte (c_{ij}) e a demanda (w_{ij}) entre cada par de cidades. Cada valor da demanda foi dividido por $\sum_{i \in N} \sum_{j \in N} w_{ij}$, de modo que a soma total da demanda fosse igual a um.

Para a receita (r_{ij}) por unidade de demanda atendida entre cada par de origem e destino, foram utilizados três valores: 1000, 1500 e 2000. Esses valores são referenciados como receita baixa, média e alta, respectivamente. A receita por unidade de demanda é considerada independente da localização do par de nós atendido. Também foram empregados três valores para o custo de instalação dos concentradores (s_k): 50, 100 e 150. Similarmente à receita, esses valores são referenciados como custo de transporte baixo, médio e alto, respectivamente. O custo de operação de uma conexão entre concentradores foi tomado como sendo 10% dos custos de instalação e, conseqüentemente, dependem diretamente do nível do custo de instalação dos concentradores (baixo, médio ou alto). Os custos fixos de instalação dos concentradores foram propostos por [O’Kelly, 1992]. Os valores da receita e dos custos de operação nos arcos entre concentradores foram os mesmos propostos por [Taherkhani e Alumur, 2018]. O fator de desconto (α) foi considerado assumindo os valores 0, 2; 0, 4; 0, 6; e 0, 8.

Os experimentos foram realizados em um computador Intel Core i7-7500U, com 16 GB de RAM, 2.70 GHz, utilizando o ambiente Linux. Para a resolução dos problemas, foi utilizado o solver CPLEX 12.10, com a configuração padrão e a codificação foi feita em C++. Todas as instâncias foram resolvidas até a otimalidade com *gap* de 10^{-7} , ou seja, uma solução foi considerada ótima quando o seu *gap* foi menor ou igual a 10^{-7} . Além disso, nos testes realizados, foi empregada a pré-fixação de algumas variáveis, em cada uma das formulações. Essa pré-fixação é detalhada a seguir.

4.2. Pré-fixação das Variáveis

Como discutido na Seção 3, o problema de localização de concentradores com maximização do lucro possui a propriedade particular de que a demanda entre um par de origem e destino

só é satisfeita se ela for rentável. Para diminuir o esforço computacional das formulações nos experimentos realizados, essa propriedade foi utilizada para pré-fixar o valor das seguintes variáveis:

$$y_{ijkl} = 0, \quad i, j, k, l \in N, \text{ sempre que } r_{ij} < c_{ik} + c_{lj}, \quad (27)$$

$$a_{ijk} = 0, \quad i, j, k \in N, \text{ sempre que } r_{ij} < c_{ik}, \quad (28)$$

$$b_{ijl} = 0, \quad i, j, l \in N, \text{ sempre que } r_{ij} < c_{lj}. \quad (29)$$

Na Formulação 1, foi empregada a pré-fixação dada pela Condição (27). Na Formulação 2, foram utilizados os critérios dados pelas Condições (28) e (29). Na Formulação 3, foi aplicada a Condição (29).

4.3. Resultados Computacionais

Os resultados dos experimentos computacionais realizados com as Formulações 1, 2 e 3 são indicados na Tabela 2. São fornecidos o lucro máximo, o porcentagem de pares atendidos, a porcentagem da demanda satisfeita e a localização dos nós concentradores, obtidos como solução por cada uma das formulações, além do tempo de CPU (em segundos), obtido na execução das instâncias até a otimalidade, juntamente com o *gap* entre a solução ótima do problema e a solução da relaxação linear (*Gap* PL). A porcentagem de pares atendidos foi obtida pela divisão da quantidade de pares atendidos por 600, que corresponde ao número total de pares do conjunto de dados CAB com demanda a ser satisfeita. Como a demanda foi escalonada, para obter a porcentagem de demanda satisfeita basta multiplicar por 100 a soma de todos os pares de cidades atendidos. O *Gap* PL foi calculado pelo quociente $\frac{100(l-l^*)}{l^*}$, em que l^* é o valor ótimo da função objetivo e l é o resultado obtido na relaxação linear.

A Tabela 2 mostra que um aumento tanto dos custos quanto do valor de α provoca uma redução no lucro, nos percentuais de pares atendidos e de demanda satisfeita e no tempo de CPU gasto pelas formulações para resolver as instâncias. Também nota-se que o número de concentradores instalados diminui ou permanece o mesmo. Observe que um aumento no valor de α implica em uma menor economia de escala nas conexões entre concentradores. Além disso, para um determinado nível de receita e custo em que houve a instalação de apenas um concentrador, o fator de desconto α não produz nenhum efeito. Ao decrescer o valor da receita, o lucro e as porcentagens de pares atendidos e de demanda satisfeita também decrescem. Verifica-se ainda que um aumento nos níveis da receita, em geral, eleva a quantidade de concentradores instalados.

A Figura 1 exibe duas soluções obtidas pelas formulações, em que os triângulos representam os concentradores instalados e os segmentos em vermelho indicam as conexões entre concentradores nos quais foram aplicadas economias de escala. A Figura 1-(a) mostra a solução obtida considerando-se a receita e os custos baixos e $\alpha = 0,8$. Ela retrata o caso em que apenas 31,33% dos pares de cidades foram atendidos e expõe uma situação muito interessante. Embora tenham sido instalados dois concentradores e exista um segmento entre eles, nenhuma economia de escala é aplicada na solução. Isso ocorre porque o fator de desconto $\alpha = 0,8$ gera uma baixa economia de escala, não sendo rentável nesse caso. A Figura 1-(b) corresponde ao cenário em que a receita é alta, os custos são baixos e $\alpha = 0,2$. Ela exibe a solução em que a demanda entre todos os pares de cidades foi atendida. Note que a rede de concentradores é incompleta.

Para avaliar o desempenho das formulações, foram utilizadas duas métricas: o tempo de CPU e o *Gap* PL. A Tabela 2 mostra que os melhores tempos de CPU para resolver as instâncias foram obtidos pela Formulação 3. A diferença nos tempos registrados entre ela e as demais formulações é bem expressiva, principalmente quando é realizada uma diminuição nos níveis dos custos. A Figura 2 exibe uma visualização gráfica desses dados. Para uma melhor visualização, os tempos

Tabela 2: Soluções das Formulações 1, 2 e 3 para o conjunto de dados CAB.

Tabela 2: Soluções das Formulações 1, 2 e 3 para o conjunto de dados GAB.											
Custos	α	Lucro	Pares atendidos (%)	Demanda satisfeita (%)	Localização dos concentra- dores	Formulação 1		Formulação 2		Formulação 3	
						Tempo CPU (s)	Gap PL (%)	Tempo CPU (s)	Gap PL (%)	Tempo CPU (s)	Gap PL (%)
Receita Alta											
Baixo	0,2	1162,92	100,00	100,00	4, 7, 12, 14, 17	98536,32	3,29	4605,97	0,00	1000,92	3,29
	0,4	1008,46	97,00	99,27	4, 7, 12, 14, 17	321492,74	4,82	4388,60	0,00	1890,52	4,82
	0,6	898,24	90,67	96,83	1, 4, 12, 17	209938,40	3,91	2046,60	0,00	902,66	3,94
	0,8	839,40	86,67	92,38	1, 4, 12, 17	40813,36	2,43	620,47	0,13	221,40	2,44
Médio	0,2	911,27	99,00	99,77	4, 12, 17, 24	10391,64	4,59	7366,81	0,00	369,99	4,60
	0,4	803,73	92,67	97,66	4, 12, 17	936,55	3,20	2963,01	0,00	231,94	3,22
	0,6	717,73	88,67	95,80	4, 12, 17	3410,04	3,81	1639,54	0,00	204,20	3,84
	0,8	690,90	79,00	78,87	18, 21	317,74	0,63	382,43	0,00	16,15	0,95
Alto	0,2	738,08	97,00	98,72	4, 12, 17	640,09	4,90	6855,42	0,00	74,71	4,90
	0,4	633,73	92,67	97,66	4, 12, 17	780,24	6,05	4441,65	0,00	210,68	6,14
	0,6	599,18	66,67	70,63	20	85,40	0,55	1478,37	0,00	18,54	0,86
	0,8	599,18	66,67	70,63	20	33,22	0,00	330,08	0,00	12,50	0,00
Receita Média											
Baixo	0,2	665,79	94,00	98,62	4, 7, 12, 14, 17	18029,76	5,69	5135,27	0,00	869,28	5,70
	0,4	520,25	82,33	92,44	4, 12, 14, 17	33363,71	8,83	3201,77	0,00	1471,33	8,89
	0,6	439,14	68,33	82,75	4, 12, 17	28594,78	6,40	1513,29	0,00	630,07	6,63
	0,8	424,73	61,00	67,71	4, 18	4019,81	1,59	330,63	0,00	50,73	1,65
Médio	0,2	426,89	83,00	92,28	4, 12, 17	3338,42	7,75	5836,47	0,00	263,75	7,93
	0,4	348,40	63,00	68,83	4, 17	167,71	3,96	2993,14	0,00	61,17	5,31
	0,6	327,82	61,33	68,29	4, 17	237,21	4,50	774,59	0,00	26,51	4,50
	0,8	324,73	61,00	67,71	4, 18	57,55	1,22	271,72	0,00	14,82	1,22
Alto	0,2	266,41	63,00	68,83	4, 17	892,24	9,84	7922,50	0,00	125,74	13,58
	0,4	259,89	52,67	63,20	20	40,56	0,00	2069,65	0,00	17,18	2,83
	0,6	259,89	52,67	63,20	20	38,69	0,00	428,45	0,00	17,59	0,00
	0,8	259,89	52,67	63,20	20	35,43	0,00	154,05	0,00	11,13	0,00
Receita Baixa											
Baixo	0,2	197,97	58,67	80,92	4, 12, 14, 17	3425,26	12,66	3932,77	0,00	645,24	14,55
	0,4	156,90	35,33	48,58	4, 17	32,65	4,61	832,17	0,00	50,07	6,89
	0,6	141,69	33,33	48,19	4, 17	27,49	5,40	159,85	0,00	25,90	5,40
	0,8	132,16	31,33	46,57	4, 17	24,82	4,21	61,69	0,00	9,31	4,21
Médio	0,2	69,02	36,00	49,79	4, 17	29,26	19,34	3300,05	0,00	31,93	31,28
	0,4	65,28	16,00	33,63	17	23,92	0,00	721,27	0,00	15,51	12,78
	0,6	65,28	16,00	33,63	17	20,81	0,00	160,90	0,00	7,15	1,62
	0,8	65,28	16,00	33,63	17	20,42	0,00	41,50	0,00	4,22	0,00
Alto	0,2	15,28	16,00	33,63	17	10,79	0,00	2915,96	0,00	11,18	82,61
	0,4	15,28	16,00	33,63	17	10,30	0,00	619,81	0,00	9,32	34,92
	0,6	15,28	16,00	33,63	17	10,42	0,00	114,51	0,00	5,24	0,00
	0,8	15,28	16,00	33,63	17	11,09	0,00	35,81	0,00	3,45	0,00

de CPU são dados segundo uma escala logarítmica (com logaritmo na base 10), devido à diferença entre as ordens de grandeza dos valores obtidos. Por exemplo, com a receita alta, custo baixo e $\alpha = 0, 2$, a Formulação 3 registrou um tempo de CPU quatro vezes menor que a Formulação 2 e quase cem vezes menor que a Formulação 1. Como mencionado antes, também observa-se na Figura 2 que tanto o aumento dos custos, quanto o aumento do valor de α implica em uma diminuição do tempo de CPU requerido pelas formulações. Nos casos mais dispendiosos das receitas média e alta, os tempos de CPU registrados pela Formulação 2 são significativamente menores do que os tempos obtidos pela Formulação 1 e tendem a se aproximar dos tempos da Formulação 3.

Em relação ao valores do *gap* entre os problemas original e relaxado, os resultados evidenciam que, embora as três formulações apresentem valores relativamente baixos, a Formulação

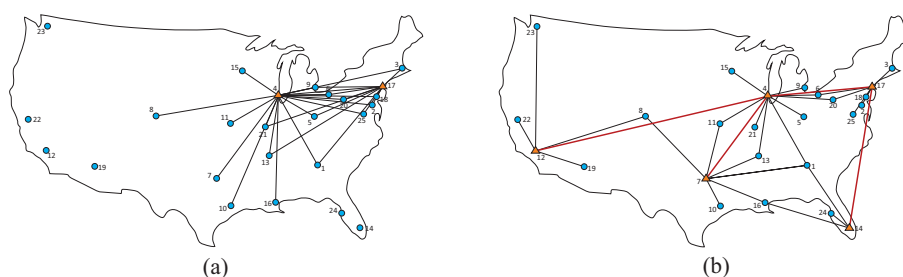


Figura 1: Soluções obtidas pelas formulações para os parâmetros: (a) Receita baixa, custos baixos e $\alpha = 0,8$; (b) Receita alta, custos baixos e $\alpha = 0,2$.

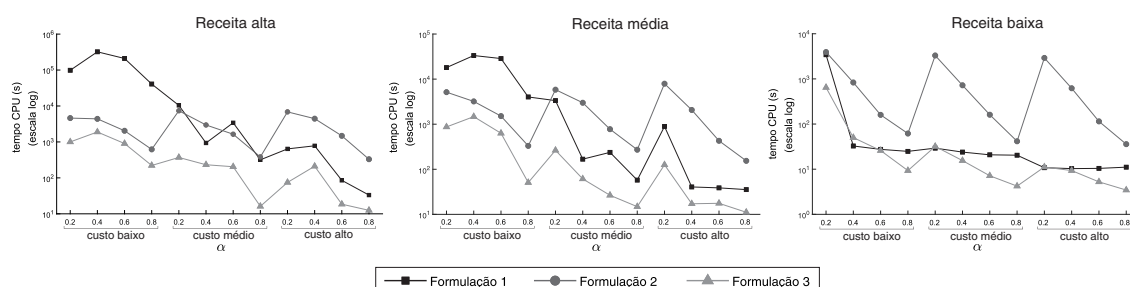


Figura 2: Tempo de CPU requerido pelas Formulações 1, 2 e 3 para diferentes valores dos parâmetros.

2 se destaca ao fornecer *gap* nulo para praticamente todas as instâncias, demonstrando, assim, ser uma formulação com relaxação linear mais forte que as demais.

5. Considerações Finais

Este trabalho abordou o problema de localização de concentradores com maximização do lucro, que consiste em localizar concentradores e alocar nós de demanda aos concentradores de modo a maximizar o lucro total da rede. Diferentemente dos problemas clássicos da área de localização de concentradores, parte da demanda pode não ser atendida, se não for lucrativa.

Três formulações para o problema foram apresentadas e analisadas comparativamente, além de terem destacadas algumas de suas propriedades. A principal diferença entre as formulações foi verificada na forma como o fluxo da rede foi rastreado. Além disso, a Formulação 3 apresentou a menor quantidade de variáveis e restrições, em função do tamanho do problema. Para avaliar o desempenho das formulações, foram realizados experimentos computacionais com várias configurações diferentes para os parâmetros do problema. Os resultados apontaram valiosas características das formulações. Observou-se que, em relação ao tempo computacional, a Formulação 3 possui uma grande vantagem, quando comparada com as outras formulações. Por outro lado, a análise do *gap* entre a solução ótima do problema original e a solução do problema linear relaxado indicou que a Formulação 2 é mais robusta, pois, com exceção de uma única instância, todas as demais apresentaram *gap* nulo.

Para trabalhos futuros, métodos de solução exata ou algoritmos heurísticos podem ser desenvolvidos para o problema. Dado o esforço computacional empregado para resolver algumas das instâncias testadas, observa-se a necessidade de se obter algoritmos de solução eficientes para resolver instâncias maiores.

Referências

Alibeyg, A., Contreras, I., e Fernández, E. (2016). Hub network design problems with profits. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 96:40–59.

- Alibeyg, A., Contreras, I., e Fernández, E. (2017). Exact solution of hub network design problems with profits. *European Journal of Operational Research*, p. 1–15.
- Alumur, S. e Kara, B. Y. (2008). Network hub location problems: The state of the art. *European Journal of Operational Research*, 190:1–21.
- Beasley, J. E. (1990). Or library: Hub location. <http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/phubinfo.html>.
- Campbell, J. F. e O’Kelly, M. E. (2012). Twenty-five years of hub location research. *Transportation Science*, 46:153–169.
- Carello, G., Croce, F. D., Ghirardi, M., e Tadei, R. (2004). Solving the hub location problem in telecommunication network design: A local search approach. *Networks*, 44:94–105.
- Çetiner, S., Sepil, C., e Süral, H. (2010). Hubbing and routing in postal delivery systems. *Annals of Operations Research*, 181:109–124.
- Contreras, I. (2015). Hub location problems. In Laporte, G., Nickel, S., e Saldanha da Gama, F., editors, *Location Science*, p. 311–344. Springer International Publishing.
- Ernst, A. T. e Krishnamoorthy, M. (1998). Exact and heuristic algorithms for the uncapacitated multiple allocation p-hub median problem. *European Journal of Operational Research*, 104: 100–112.
- Jaillet, P., Song, G., e Yu, G. (1996). Airline network design and hub location problems. *Location Science*, 4:0–212.
- Kim, H. e O’Kelly, M. E. (2009). Reliable p-hub location problems in telecommunication networks. *Geographical Analysis*, 41:283–306.
- Marianov, V. e D., S. (2003). Location models for airline hubs behaving as m/d/c queues. *Computers and Operations Research*, 30:983–1003.
- Martins de Sá, E., Morabito, R., e Saraiva de Camargo, R. (2017). Benders decomposition applied to a robust multiple allocation incomplete hub location problem. *Computers and Operations Research*, 89:31–50.
- O’Kelly, M. E. (1987). A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities. *European Journal of Operational Research*, 32:393–404.
- O’Kelly, M. E. (1992). Hub facility location with fixed costs. *Papers in Regional Science*, 71: 293–306.
- Taherkhani, G. e Alumur, S. A. (2018). Profit maximizing hub location problems. *Omega*, 86:1–15.
- Tan, P. Z. e Kara, B. Y. (2007). A hub covering model for cargo delivery systems. *Networks*, 49: 28–39.
- Wieberneit, N. (2008). Service network design for freight transportation: a review. *OR Spectrum*, 30:77–112.
- Yaman, H. (2011). Allocation strategies in hub networks. *European Journal of Operational Research*, 211:442–451.